

证券研究报告



分析师:

任瞳

rentong@xyzq.com.cn

S0190511080001

于明明

S0190514100003

yumingming@xyzq.com.cn

钟晓天

zhongxiaotian@xyzq.com.cn

S0190518060003

西学东渐——海外文献推荐系列之十九

2018年10月20日

投资要点

- 西学东渐,是指从明朝末年到近代,西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展,也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天,西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队,我们在平日的工作中,常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也正促使我们通过大量的材料阅读,去粗取精,将我们认为最有价值的海外文献呈现在您的面前!为了保证品质,我们的文献推荐系列报告将以双周形式推出,每期推荐 1~3 篇不等的优秀文章。
- 本期第一篇文献提出了一种受启发于随机波动率的 SVI (Stochastic Volatility Inspired) 参数模型,并从理论证明和实证分析两个角度进行了研究,展示了在一定约束条件下用该模型建立的隐含波动率曲面兼具准确且无套利机会的优秀性质。第二篇报告研究论证了目前大多数基金的超额收益是运气所得,而非来自于基金经理的管理能力。

报告关键点

本期第一篇文献提出了一种受启发于随机波动率的 SVI (Stochastic Volatility Inspired) 参数模型,并从理论证明和实证分析两个角度进行了研究,展示了在一定约束条件下用该模型建立的隐含波动率曲面兼具准确且无套利机会的优秀性质。第二篇报告研究论证了目前大多数基金的超额收益是运气所得,而非来自于基金经理的管理能力。

相关报告

《市场情绪谨慎——兴业期权水晶球预测日报 20180705》
2018-07-05

《市场情绪谨慎——兴业期权水晶球预测日报 20180704》
2018-07-04

《市场情绪中性——兴业期权水晶球预测日报 20180703》
2018-07-03

团队成员:

风险提示: 文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。



目 录

文献一： Arbitrage-free SVI Volatility Surfaces.....	- 3 -
推荐原因	- 3 -
数据与研究方法	- 3 -
结论	- 3 -
我们的思考	- 4 -
文献二： Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns.....	- 5 -
推荐原因	- 5 -
数据与研究方法	- 5 -
结论	- 5 -
我们的思考	- 6 -

报告正文

文献一： Arbitrage-free SVI Volatility Surfaces

作者： Jim Gatheral , Antoine Jacquier.

来源： Papers, 2013, 14(1):59-71.

推荐人： 于明明

推荐理由

期权的隐含波动率曲面能直观地反映隐含波动率与期权行权价以及剩余到期时间的关系，无论是在做市还是风险管理中都具有重要的参考意义，但是大多数情况下的隐含波动率曲面均存在套利机会，若能构造出与实际情况相近且不存在套利机会的隐含波动率曲面，不仅能大幅提升做市商报价的效率，还能为期权交易员提供准确的参考。论文从以上问题出发，作者提出了一种受启发于随机波动率的 SVI（Stochastic Volatility Inspired）参数模型，并从理论证明和实证分析两个角度进行了研究，展示了在一定约束条件下用该模型建立的隐含波动率曲面兼具准确且无套利机会的优秀性质。

数据与研究方法

1、数据来源：

文章在实证研究部分，使用了美国标普 500 期权（SPX Option）的分时数据及其标的资产的价格数据，并于 2011 年 9 月 15 日美国时间下午 3 点，在 14 种具有不同到期时间的期权品种上运用了该模型进行建模。

2、研究方法：

文章始终紧紧围绕隐含波动率曲面这一中心，以先理论后实证的顺序展开。作者首先提出了 SVI 模型及其无套利条件，将期权的隐含波动率用关于期权的在值程度（描述期权的虚实程度）和剩余到期时间的关系式来表达，并分别解释了表达式中各个形状参数的实际意义。然后作者将套利条件分为日历套利和蝶式套利，将隐含波动率用 SVI 模型的表达式带入了期权定价公式，并进一步通过无套利理论分别推导得到了该模型在无日历套利和无蝶式套利情况下的参数条件；为了更加直观地展示模型，作者给出了一组符合满足无套利条件的 SVI 模型参数，并详细地介绍了在此参数条件下期权所满足的良好性质。最后作者将该模型和无套利条件在标普 500 期权上完成了实证分析，并用实际数据证明了该模型的优秀性质。

结论

期权的隐含波动率曲面一直都是学术界和实业界的研究热点，本文介绍了一种表达较为简单的参数模型，并证明了在一定的参数约束下，用该模型建立的隐含波动率曲面不仅能较为准确地刻画实际隐含波动率曲面形状，还能防止日历套

利和蝶式套利，进一步地，作者在 14 种具有不同到期时间的期权品种上运用该模型进行建模，用实际数据展示了该模型的良好性质。基于 SVI 模型建立的带约束条件的隐含波动率曲面可以为做市商和期权交易者提供期权报价参考，无论是在理论还是在实际应用上都有重要的意义。

我们的思考

本文提出的 SVI 参数模型是一种有效构建无套利隐含波动率曲面的方法，从结果来看，该模型在美国标普 500 期权上的实证是成功的，且已经被美林美银用于实际交易和风险管理中。结合我国市场的情况，现在场内期权已经有了 4 个品种，基于该模型及其无套利约束条件，在我国期权市场上构建的隐含波动率曲面是否也能具有同样优秀的性质呢？基于该模型是否能建立有效的期权交易策略呢？这些问题也是我们团队最近在研究的重点。

文献二：Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns

作者： Fama E F, French K R.

来源： The journal of finance, 2010, 65(5):1915-1947

推荐人： 钟晓天

推荐原因

这是一篇关于基金经理业绩评价的文献，研究了基金经理超额收益来自于运气还是能力。本文创新点主要在于运用自助法（Bootstrap）来判断基金经理能力，而过去的研究多在分布未知的情况下采用了用正态分布假设进行检验。作者认为，第一，自助法通过上万次的模拟，具有稳健的特征，即使不符合独立正态分布假设仍然适用；第二，自助法利用模拟结果形成特有的分布函数，接近真实分布，可以有效地检验超额收益显著性并分离运气和能力因素。

数据与研究方法

1、数据来源：CRSP 数据库，包括从 1984 年 1 月到 2006 年 9 月的月度数据。经过数据清洗，最终样本库中包含 3156 只主动型基金。

2、研究方法

首先，为了验证基金市场整体是否能实现相对基准的超额收益，作者采用了逐步添加因子的多元线性回归模型，从 CAPM 模型到 Fama-French 三因子模型、再到 Carhart's 四因子模型，根据 α 值和对应 t 值判断是否存在显著的超额收益。

其次，为了验证基金经理个体是否具有获取超额收益的能力，作者采用自助法进行检验。（1）每个基金利用多因子模型回归得到 α 和 t 值的真实值；（2）做有放回的随机抽样，抽样月份中将收益率减去上一次回归所得残差、设定 α 为 0，再次回归得到 t 值。如此对每个基金重复 10,000 次；（3）比较各百分位上的真实 t 值和模拟 t 值，判断超额收益的显著性以及区别收益来源于运气还是能力。

结论

整体而言，主动型基金组合的扣费前总收益无法超越业绩基准，并且扣费后净收益相比基准的超额收益显著为负，负值约等于管理费。利用自助法检验基金经理个体的投资能力，结果表明，对于净收益，极少基金经理具有实现覆盖基金费用的超额收益的能力。对于总收益，部分基金经理存在正向或负向的超额收益能力。

Kosowski et al. (2006) 也利用自助法做过类似的研究，结果认为大量基金经理具有足够的能力实现覆盖所有成本的超额收益。结果差异主要来自三个方面：（1）研究样本的时间范围不同；（2）样本筛选条件不同，本文在存续时间等筛选要求

上更宽松，尽量减少幸存者偏差；（3）本文使用基金组合来做模拟分析，可以考虑基金间的相关性，而 Kosowski et al. 针对各个基金做模拟，未考虑相关性。

我们的思考

本文主要研究如何判断基金经理的超额收益是来自于运气还是技能，是基金经理评价的一个重要方面。传统的基金绩效评估方法通常做了正态分布假设，在真实分布未知的情况下，很可能做出错误的检验判断，无法正确评价基金经理的能力。后续可针对该方法在国内市场做进一步的研究检验。

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

定量研究定期报告

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳福田区中心四路一号嘉里建设广场第一座701
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn